

الوحدة التعليمية (3): صورة جسم معطاة بمبرأة

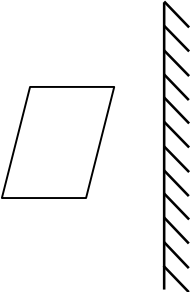
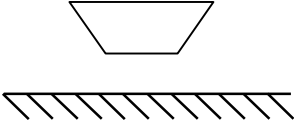
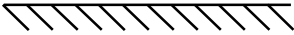
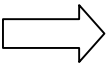
مركبات الكفاءة:

لقد يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس.

السندات التعليمية: صور ورسومات، أجهزة قياس، جهاز العرض...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

	سير الوضعية التعليمية أنماط الوضعيات	الموارد المعرفية
معايير التقويم	الوضعية الجزئية: ذهب علي إلى الحلاق لحلاقة شعر رأسه، أين توجد مرآة كبيرة تقابل الزبون، فحدث ارتباك لعل عندما طلب الحلاق من علي الاستدارة برأسه ناحية اليمين حيث كان علي يخطئ في تحديد جهة اليمين من اليسار مركزا نظره على المرآة. ✓ كيف تفسر اللبس الذي وقع فيه علي عند تحديده للجهتين اليمنى واليسرى؟ ✓ هل صورتك في المرآة تشبهك تماما كشكلك الحقيقي؟ ✓ ما هي في نظر خصائص الصورة في المرآة؟	
مع 1:	(1) <u>المرآة المستوية:</u>	- المرآة - <u>المستوية:</u>
يعرف	<u>النشاط 1:</u> خذ مرآة مستوية وتفحصها جيدا فما تلاحظ؟، حاول تمثيلها بخطوط.	
خصائص	<u>المرآة المستوية:</u> هي سطح مستوي أملس عاكس للضوء.	
صورة	(2) <u>صورة جسم بواسطة المرآة المستوية:</u>	- صورة - <u>جسم</u> <u>بواسطة</u> <u>المرآة</u> <u>المستوية:</u>
جسم	<u>النشاط 2:</u> لاعب يتقرن أمام مرآة مستوية:	
معدة	✓ في المرآة المستوية تتشكل لنا صورة افتراضية. نرى كل ما هو على اليمين في الحقيقة أصبح يظهر في اليسار على الصورة المتشكلة.	
بواسطة	<u>النشاط 2:</u> ما طبيعة صورة الشمعة الموضوعة أمام مرآة مستوية؟	
المرآة	ضع شمعة أمام مرآة مستوية	
	أنظر إلى المرآة من مواضع مختلفة من حيث البعد أو الزاوية.	
	<u>الملاحظة:</u> لا يمكن إمساكها.	
	موقع الصورة الافتراضية المتشكلة لا يرتبط بموقع العين من المرآة من حيث القرب أو البعد ولا من حيث الجهة (الزاوية).	

الصورة.	<u>النتيجة</u> الصورة المتشكلة على المرآة مستوية افتراضية لا يمكن لمسها. الصورة الافتراضية معكوسة أفقياً (يمين يسار). موقع الصورة الافتراضية غير متعلق بموقع عين الملاحظ. <u>(3) خصائص الصورة:</u> <u>النشاط 3:</u> تجربة الشمعتين: نحقق التجربة المبينة في الوثيقة (4) بحيث نضع شمعة منطفئة مكان الصورة الافتراضية لشمعة مشتعلة ونجري بعض القياسات. <u>الملاحظة:</u> ارتفاع الشمعة (h) مساو لارتفاع الصورة الافتراضية (h') البعد (d) مساو للبعد (d') ظهور الشمعة المنطفئة وكأنها مشتعلة (لهب غير حارق). <u>النتيجة:</u> الصورة الافتراضية متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة.	- خصائص الصورة.
	<u>تقوم 1:</u> ارسم الصورة الافتراضية للأجسام الآتية:    	تقوم الموارد المعرفية

مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذَيْنِ: صَيَامُ نَصْرَالْدِينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّد